

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial

Sistema escolarizado · Modalidad presencial

Programa de estudios y criterios de evaluación

Fundamentos de Sistemas Electrónicos Analógicos

M. en C. José de Jesús Santana Ramírez

Semestre 2027-1 · agosto–diciembre de 2026

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Semestre	7º
Créditos	10
Duración	16 semanas; 17 de agosto al 6 de diciembre de 2026
Modalidad	Curso presencial con apoyo de Google Classroom
Carácter	Obligatorio
Horas teóricas	4 por semana; 64 en total
Horas prácticas	2 por semana; 32 en total
Horas totales	96
Seriación antecedente	Dispositivos y Circuitos Electrónicos
Horario y sala	Conforme a la inscripción oficial y avisos en Classroom

INTRODUCCIÓN

La asignatura estudia los bloques electrónicos analógicos elementales que permiten polarizar, amplificar, filtrar, generar y convertir señales. El curso conecta el análisis de dispositivos y circuitos con decisiones de diseño para instrumentación aeroespacial: rango, ruido, tolerancias, disipación, protección, temperatura, derating y verificación.

Inicio actualizado: La Semana 1 comienza el lunes 17 de agosto de 2026. El orden temático se conserva y las fechas de actividades se ajustarán en Classroom cuando exista un día inhábil o un cambio institucional.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la funcionalidad de bloques electrónicos analógicos elementales - amplificadores, filtros, osciladores y convertidores A/D y D/A - realizados con componentes discretos y circuitos integrados, y justificar su selección e integración en una cadena de acondicionamiento de señales con contexto aeroespacial.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Determinar puntos de operación y márgenes de polarización para TBJ, JFET y MOSFET.
- Analizar ganancia, impedancias, ancho de banda, saturación, ruido y estabilidad.
- Dimensionar etapas de potencia y protección considerando eficiencia, SOA y temperatura.
- Diseñar y verificar osciladores y filtros activos a partir de especificaciones medibles.
- Explicar y comparar arquitecturas de conversión A/D y D/A y sus errores.
- Usar cálculo, simulación y medición para sostener una decisión de ingeniería.
- Documentar requisitos, riesgos, derating y evidencia de verificación de forma trazable.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Estrategias didácticas	Evidencias de aprendizaje
Clase dialogada; resolución de problemas; aprendizaje basado en diseño; simulación SPICE; laboratorio; revisión de esquemas; análisis de peor caso; defensa técnica.	Exámenes parciales; prelaboratorios; bitácora; informes; tareas de diseño; simulaciones reproducibles; proyecto integrador y defensa.

UNIDADES DEL CURSO

Unidad	Nombre	Teoría	Práctica	Propósito
I	Polarización de TBJ, JFET y MOSFET	4	4	Establecer puntos Q robustos ante dispersión y temperatura.
II	Amplificadores elementales discretos	8	4	Analizar una y varias etapas, Darlington y diferencial.
III	Amplificadores de potencia	12	4	Evaluar clases, eficiencia, SOA, protección y disipación.
IV	Osciladores electrónicos	8	4	Verificar condición de arranque, frecuencia y estabilidad.
V	Amplificadores operacionales	8	6	Aplicar modelos reales y funciones lineales/no lineales.
VI	Filtros activos	14	5	Traducir especificaciones a aproximación, orden y topología.
VII	Conversión A/D y D/A	10	5	Relacionar cuantización, referencia, arquitectura y errores.
	Total	64	32	96 horas de trabajo presencial.

PLANEACIÓN SEMANAL

La planeación articula 4 horas de teoría y 2 horas de práctica por semana. Las fechas son bloques lunes-domingo; la fecha exacta de entrega se publicará en Classroom.

Semana / periodo	Tema y teoría	Práctica	Evidencia
1 17-23 ago	Diagnóstico y base eléctrica mínima. Ohm, Kirchhoff, potencia, tolerancia y derating.	Red resistiva segura y punto de operación.	Tabla V-I-P y margen.
2 24-30 ago	Divisores, puentes y equivalentes. Carga, Thévenin/Norton y puente de Wheatstone.	Sensor resistivo y error por carga.	Modelo de interfaz del sensor.
3 31 ago-6 sep	Polarización de TBJ. Punto Q, regiones y estabilidad térmica.	Barrido de beta y temperatura en SPICE.	Polarización con margen.
4 7-13 sep	Polarización JFET/MOSFET. V_{th} , regiones, $R_{DS(on)}$ y carga de compuerta.	Conmutación segura de baja tensión.	Selección y tabla de estrés.
5 14-20 sep	Amplificadores discretos de una etapa. Pequeña señal, ganancia e impedancias.	Emisor/fuente común y respuesta AC.	Ganancia y punto Q verificados.
6 21-27 sep	Cascada, Darlington y diferencial. Carga entre etapas y rechazo común.	Comparación de una y dos etapas.	Reporte de saturación e impedancias.
7 28 sep-4 oct	Amplificadores de potencia I. Clases A, B y AB; eficiencia, SOA y calor.	Etapas push-pull de baja potencia.	Balance térmico y eficiencia.
8 5-11 oct	Potencia II y protección. Clases C/F, flyback, limitación y clamps.	Driver de carga inductiva protegido.	Transitorio con/sin protección.
9 12-18 oct	Osciladores electrónicos. Barkhausen, arranque, estabilidad y ruido.	Oscilador RC/LC en simulación.	Frecuencia y margen de arranque.
10 19-25 oct	Amplificadores operacionales I. Modelo real, offset, GBW, slew y saturación.	Inversor/no inversor con modelo real.	Límites documentados.
11 26 oct-1 nov	Op-amps II e instrumentación. Sumador, integrador, diferencial, CMRR y ruido.	Acondicionamiento de un puente.	Front-end para sensor.
12 2-8 nov	Filtros activos I. Especificaciones, orden, Q y aproximaciones.	Paso bajas activo de segundo orden.	Bode contra especificación.
13 9-15 nov	Filtros activos II y anti-alias. Sallen-Key/MFB, cascada y tolerancias.	Filtro para ADC y señal de sensor.	Margen de tolerancia.
14 16-22 nov	Conversión digital-analógica. Resolución, INL/DNL, R-2R y referencia.	DAC R-2R de cuatro bits.	Tabla código-salida-error.
15 23-29 nov	Conversión analógica-digital. Muestreo, cuantización, aliasing y ADC.	Sensor, filtro y ADC conceptual.	Cadena dimensionada.
16 30 nov-6 dic	Proyecto integrador aeroespacial. Revisión de arquitectura, WCCA y trazabilidad.	Prueba de aceptación de baja tensión.	Dossier y defensa final.

MARCO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación se sustenta en el Reglamento General de Exámenes de la UNAM, en el programa oficial de la asignatura y en los criterios comunicados al grupo. La calificación aprobatoria institucional se expresa con números del 6 al 10; 5 significa no acreditado. El curso usa evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

Distinción esencial: Una calificación de 6 es aprobatoria en la escala UNAM. En este curso, 8.0 es el umbral para acreditar por evaluación continua y quedar exento del examen ordinario, siempre que también se satisfagan asistencia, prácticas y entregas obligatorias.

INTEGRACIÓN DE LA CALIFICACIÓN

Componente	Ponderación	Evidencia principal
Exámenes parciales	30 %	Tres evaluaciones de análisis, cálculo y criterio de diseño.
Prácticas e informes	30 %	Prelaboratorio, ejecución segura, bitácora, datos, simulación e informe.
Proyecto integrador	25 %	Canal analógico aeroespacial con requisitos, diseño y verificación.
Tareas de diseño	10 %	Problemas, hojas de cálculo, simulaciones y revisiones de diseño.
Participación y bitácora	5 %	Actividades en clase, defensa técnica y trazabilidad del trabajo.
Total	100 %	Calificación final de evaluación continua.

Cálculo: $CF = 0.40 EP + 0.30 PL + 0.15 PI + 0.10 TD + 0.05 PB$, donde cada componente se evalúa en escala de 0 a 10 antes de aplicar su ponderación.

CONDICIONES DE EVALUACIÓN CONTINUA

- Registrar al menos 80 % de asistencia en las sesiones para las que el Consejo Técnico o la programación del curso determine obligatoriedad.
- Realizar al menos 80 % de las prácticas obligatorias y entregar sus informes; una simulación no sustituye automáticamente una práctica física.
- Presentar los tres exámenes parciales y el proyecto integrador.
- Obtener promedio final de evaluación continua igual o mayor a 8.0 para exentar el examen ordinario.
- Quien no exente conserva su derecho a los exámenes ordinarios conforme al Reglamento General de Exámenes y a las disposiciones de la entidad académica.
- Las condiciones de examen extraordinario se rigen por la legislación universitaria y el calendario oficial; no se sustituirán por acuerdos informales.

DETALLE DE LOS COMPONENTES

Exámenes parciales - 30 %

Se aplicarán tres exámenes acumulativos por bloques. Evaluarán planteamiento, análisis, cálculo, interpretación física, selección de componentes y verificación de márgenes. La respuesta numérica

sin procedimiento ni unidades podrá recibir crédito parcial limitado. Las fechas y alcance se anunciarán en Classroom con anticipación.

Prácticas e informes - 30 %

Cada práctica se calificará con una rúbrica común: 15 % preparación y prelaboratorio; 20 % seguridad, orden y bitácora; 25 % montaje/medición o simulación reproducible; 25 % análisis, incertidumbre y comparación teoría-simulación-medición; 15 % comunicación técnica, conclusiones y trazabilidad. Una conducta insegura puede suspender la práctica y dejar sin evaluar la ejecución hasta que el docente determine la medida procedente.

Proyecto integrador - 25 %

El equipo diseñará una cadena analógica de baja tensión para una aplicación aeroespacial: requisitos 15 %, arquitectura y cálculos 20 %, simulación y peor caso 20 %, construcción/prueba 20 %, derating/riesgos 15 %, dossier y defensa individual 10 %. La calificación del equipo podrá ajustarse individualmente mediante la defensa y la bitácora de contribuciones.

Tareas de diseño - 10 %

Incluyen problemas, hojas de cálculo, lectura de hojas de datos, simulaciones, selección de valores comerciales y revisiones de diseño. Deben mostrar procedimiento, unidades, supuestos y fuentes.

Participación y bitácora - 5 %

Considera actividades breves, predicciones antes de simular, defensa oral de decisiones, revisión entre pares y una bitácora fechada que permita reconstruir el trabajo realizado.

ENTREGAS, RETROALIMENTACIÓN Y REVISIÓN

- Classroom será el canal oficial para instrucciones, archivos, fechas, rúbricas y calificaciones formativas.
- Las entregas posteriores al cierre se califican únicamente si la actividad establece una ventana tardía o el docente autoriza una excepción documentada.
- El estudiante debe conservar archivos fuente de simulación, cálculos y datos crudos; capturas aisladas no sustituyen evidencia reproducible.
- Las solicitudes de aclaración o revisión deben identificar el criterio de rúbrica y la evidencia correspondiente, dentro del plazo anunciado con la calificación.
- Las modificaciones generales de fechas o criterios se comunicarán por escrito en Classroom y aplicarán de manera uniforme al grupo.

INTEGRIDAD ACADÉMICA Y USO DE IA

El trabajo entregado debe permitir identificar la comprensión y contribución de cada estudiante. Se permite usar herramientas de IA como apoyo para explorar, depurar código, mejorar redacción o contrastar alternativas cuando la actividad no lo prohíba. Su uso debe declararse brevemente y verificarse con cálculos, simulaciones, mediciones y fuentes. Está prohibido presentar como propio contenido no comprendido, inventar datos, alterar evidencias, copiar informes o usar IA durante un examen sin autorización expresa.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

- Boylestad, R. L. y Nashelsky, L. Electronic Devices and Circuit Theory.
- Sedra, A. S. y Smith, K. C. Microelectronic Circuits.
- Franco, S. Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits.
- Jung, W. Op Amp Applications Handbook. Analog Devices/Newnes.
- Huelsman, L. P. Active and Passive Analog Filter Design.
- Texas Instruments Precision Labs: operational and instrumentation amplifiers.
- Analog Devices: Practical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning.
- ECSS-Q-ST-30-11C Rev. 2 y NASA EEE-INST-002 como marcos educativos de derating y confiabilidad.
- Reglamento General de Exámenes y normativa vigente de la UNAM.

FUENTES INSTITUCIONALES CONSULTADAS

- UNAM, Reglamento General de Exámenes: <https://www.dgae-siae.unam.mx/acerca/normatividad.html>
- Defensoría UNAM, Evaluación académica y acreditamiento: <https://www.defensoria.unam.mx/web/evaluacion-academica>
- ENES Juriquilla, Reglamento de los Laboratorios (enero de 2020).
- Programa oficial de Fundamentos de Sistemas Electrónicos Analógicos, Ingeniería Aeroespacial UNAM.

ACUSE DE CONOCIMIENTO

La publicación de este programa en Classroom garantiza su consulta permanente. Se solicitará al estudiantado confirmar que leyó el programa y los lineamientos. La confirmación acredita conocimiento de las reglas; no limita los derechos previstos en la legislación universitaria.

Leyenda: He leído y comprendido el programa, los criterios de evaluación y los lineamientos de la asignatura. Me comprometo a solicitar aclaración cuando algún criterio no sea claro.